துளை பெருக்குதல் (Boring)

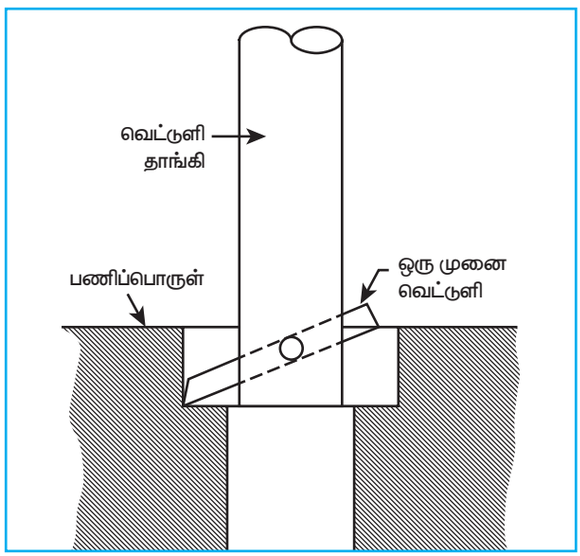
துளை பெருக்குதல் என்பது ஏற்கனவே போடப்பட்ட துளையின் உட்பரப்பை தேவையான விட்டத்திற்கு பெரிதாக்கும் வேலையாகும். துளை பெருக்குதல் கீழ்க்கண்ட சந்தர்ப்பங்களில் செய்யலாம்.

அ) குறிப்பிட்ட அளவுள்ள துளையிடும் அலகு கிடைக்காத போதும், மிகப்பெரிய துளை போட வேண்டிய போதும்.

ஆ) குறிப்பிட்ட அளவிற்குத் துல்லியமான துளை உண்டாக்குவதற்கும்,

இ) ஏற்கனவே வார்ப்பு செய்து உண்டாக்கப்பட்ட துளைகளை இயந்திரப்பணி செய்து, சரி செய்யும்போதும்,

ஈ) துளை நீள்வட்டமாக இருப்பின் அதனை வட்டமாக சரி செய்யும் போதும், துளை பெருக்குதலை செய்யலாம்.



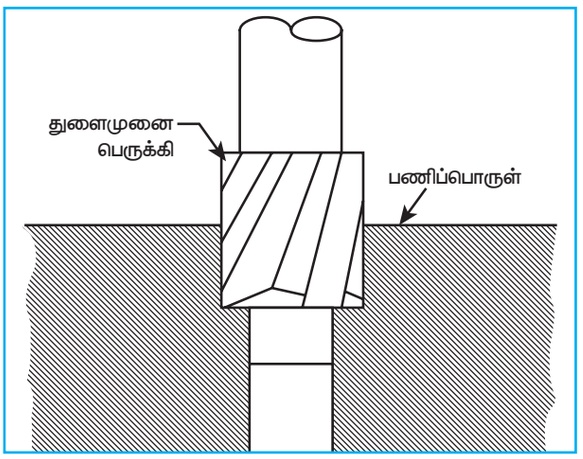
துளை பெருக்குதல் (Boring)

இவ்வேலையை செய்வதற்கு போரிங் வெட்டுளி எனப்படும் ஒரு முனை வெட்டுளி பயன்படுகிறது. இவ்வெட்டுளியானது வெட்டுளி தண்டில் பிடிக்கப்படுகிறது. இத்தண்டில் சரிவுக்காம்பு இருக்கும். இக்காம்பானது சுழற்றி அல்லது சாக்கெட் மூலம் பொருத்தப்படுகிறது. துளை துல்லியமாக அமைய பணிப்பொருளில் தேவையான துளையின் அளவைவிட சற்று சிறிதாக துளையிட்டு பிறகு துளை பெருக்க வேண்டும். துல்லியமாக துளையிடும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி 0.00125 மிமீ அளவிற்கு துளை பெருக்கலாம்.

துளை பெருக்குதல் செய்யும்போது சுழற்றியின் வேகம், துளை சுரண்டும் வேலையை விட குறைவான வேகத்தில் இருத்தல் வேண்டும்.

துளையின் முனையை பெருக்குதல் (Counter Boring)

ஏற்கனவே போடப்பட்ட துளையின் உட்பகுதியில் சிறிது ஆழத்திற்கும், தேவையான விட்டத்திற்கும், பெரிதாக்கும் முறைக்கு துளையின் முனையை பெருக்குதல் என்கிறோம்.



துளையின் முனையை பெருக்குதல்
(Counter Boring)

இது போல்ட் மற்றும் ஸ்டட் ஆகியவற்றின் தலைப்பகுதி துளையினுள் உட்சென்று படிய பயன்படுகிறது. இவ்வேலைக்கு "துளை முனை பெருக்கி" எனும் பலமுனை வெட்டுளி பயன்படுகிறது. வெட்டுளியின் காம்பு பாகம் நேராகவோ அல்லது சாய்வாகவோ இருக்கும். இவ்வேலை செய்யும் போது வெட்டும் வேகம் துளையிடும் வேலையை விட சற்று குறைவாக 25% இருத்தல் வேண்டும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 59 1/7/2020 3:41:12 PM